

《식물의 사회생활》 주관식 정답표 · 100문제

왼쪽 정답 열을 손이나 종이로 가리고 문제를 읽은 뒤 답을 말해 보고 확인하세요. 장별·쪽 순서입니다. **객** = 객관식 문제의 정답을 주관식으로 묻는 문제 · 작은 글씨 = 함께 인정되는 답 · 오른쪽 숫자 = 책 쪽수

정답	문제	쪽
1장 식물들의 협조 9문제		
균근 mycorrhiza	1 식물 뿌리에 곰팡이가 들어와 사는 구조를 무엇이라 하는가?	19
80~90퍼센트 80~90% · 80~90 · 80에서 90퍼센트	2 객 책에 따르면 육상식물의 몇 퍼센트 정도가 뿌리에서 곰팡이와 공생관계를 맺고 있는가?	19
종이자작나무와 개솔송나무 개솔송나무와 종이자작나무	3 객 1997년 캐나다 시마드 박사 팀이 탄소 동위원소로 광합성 산물의 이동을 추적한 두 나무는?	21
종이자작나무	4 객 시마드 박사 팀이 개솔송나무에 그늘을 드리우자, 어느 나무에서 개솔송나무로 탄수화물이 훨씬 더 많이 이동했나?	23
팔로 베르데 palo verde	5 객 미국에서 가장 큰 선인장 사와로가 어릴 때 곁에서 "유모" 역할을 해주는 콩과 나무는?	31
47 47% · 47퍼센트	6 객 페레이라 박사가 결가지 없는 해바라기를 뽀뽀하게 심자, 줄기를 비스듬히 기울여 양보하면서 단위면적당 기름 생산량이 몇 퍼센트 늘었나? (숫자로)	35
40 40퍼센트 · 40% · 사십	7 책에 따르면 꽃 피는 식물의 약 몇 퍼센트가 자가수분 방지 시스템을 가지고 있는가? (숫자로)	38
S-locus s locus · slocus · 에스로커스	8 자가수분 방지는 유전체 안의 한 자리에 있는 한 세트의 유전자들이 결정한다. 꽃가루의 표지 단백질과 암술의 수용체 유전자가 함께 있는 이 자리의 이름은?	40
양귀비과 양귀비	9 객 자가수분 방지 방법 중, 자기 꽃가루를 알아봐서 죽이는 식물의 과(科)는? (가짓과는 자기 것이 아닌 꽃가루를 알아봐서 살린다)	43
2장 식물들의 경쟁 8문제		
그늘 회피 그늘 회피 반응 · 그늘회피반응	10 그늘에 있는 식물이 줄기를 길게 키워 그늘에서 벗어나려는 반응을 무엇이라 하는가?	46
파이토크롬 phytochrome · 피토크롬	11 객 식물이 적색광을 흡수해 자신이 그늘에 있는지를 인식하는 데 쓰는 푸르스름한 색의 단백질은?	46
자주색 전염병	12 객 외래침입종 미코니아 칼벤스켄스를 하와이에서 부르는 별명은?	51
기생 곰팡이 곰팡이	13 객 일본 농부들이 "어리석은 묘목"이라 부른, 키만 크고 법씨를 맺지 못하는 벼는 무엇이 분비한 물질 때문에 생겼나?	52
스틸트 뿌리 stilt root · 스틸트	14 객 실제로는 움직이지 않는 "건는 야자" 소크라테아 엑소르히자에서, 나무를 안정시키고 더 높이 빨리 자라게 돕는 뿌리는?	55
타감작용 allelopathy	15 식물이 화학물질을 분비해 주변 식물의 발아나 성장을 억제하는 현상은?	62
주글론 juglone	16 객 호두나무가 다른 식물의 성장을 막기 위해 내는 휘발성 타감작용 물질은?	62

정답	문제	쪽
카테킨 catechin	17 유럽의 작은 풀 점박이나물이 북미에서 토착종을 밀어낼 때 뿌리에서 분비한 물질 중, 녹차의 떫은맛을 내는 폴리페놀 물질은?	65
3장 식물들의 기생 8문제		
흡수근 haustorium	18 기생식물이 숙주식물에 붙어 관다발을 연결하는 기관은?	68
1 1% · 1퍼센트 · 약 1퍼센트	19 객 꽃 피는 식물 중 기생 능력을 가진 식물은 약 몇 퍼센트인가? (숫자로)	68
꽃 피우는 단백질	20 객 기생식물 새삼은 숙주가 만든 무엇을 받아서 숙주가 꽃 필 때 함께 꽃을 피우는가?	71
퇴행진화	21 새삼처럼 필요 없는 특징을 잃는 방향으로 진화하는 것을 무엇이라 하는가?	72
3억 명 약 3억 명 · 3억 · 삼억 명	22 객 기생식물 스트리가 때문에 피해를 입는 아프리카 사람은 약 몇 명으로 소개되는가?	72
스트리고락톤 strigolactone	23 스트리가 종자가 숙주의 신호를 받을 때까지 휴면하다 싹을 틔우게 하는 화학물질로, 원래 식물이 공생 곰팡이를 부르기 위해 분비하는 것은?	73
입체 구조	24 객 스트리가에 내성을 가진 수수는 스트리고락톤의 무엇을 바꿔서 곰팡이는 알아보지만 스트리가는 모르게 하는가?	77
오로벤출 orobanchol	25 스트리가에 내성을 가진 수수가 더 많이 분비하는, 스트리가가 인식하지 못하는 스트리고락톤의 이름은?	78
4장 미생물과 공생하는 식물 8문제		
4억 5,000만 년 전 4억 5천만 년 전 · 4억5000만년 전 · 4억 5000만 년	26 객 내생균근균이 초기 육상식물과 공생을 시작한 것은 언제인가?	83
하와이 7996 hawaii 7996	27 객 연세대학교 김지현 교수팀이 연구한, 풋마름병에 잘 걸리지 않는 토마토 품종은?	87
수지상체 arbuscule · 수지상 구조	28 내생균근에서 균사가 식물세포 안으로 들어가 나뭇가지 모양을 이루며 물질교환이 일어나는 구조는?	96
외생균근	29 객 외생균근과 내생균근 중, 균사가 세포 안으로 들어가지 않고 뿌리 표면을 막처럼 덮는 것은?	96
WRINKLED1 wri1 · 링클드1	30 식물이 공생 균근균에게 줄 지방산 합성을 늘리는 데 필요한 전사조절인자로, 없으면 공생에 실패하는 것은?	102
지질 lipid	31 객 코넬대학교 해리스 박사가 소개한 연구에서, 당보다 내생균근 공생에 더 중요한 것으로 드러난 것은?	103
프랭키아 frankia · 방선균(프랭키아)	32 객 오리나무 뿌리혹에서 공생하는 질소고정 방선균의 이름은?	106
플라보노이드 flavonoid	33 질소가 부족한 콩과식물이 "공생 박테리아를 구한다"는 광고처럼 분비해 뿌리혹박테리아를 부르는 물질은?	107

정답	문제	쪽
5장 식물과 미생물의 전쟁 7문제		
아르테미시닌 artemisinin	34 객 개뿔쑥이 만드는 방어물질로, 말라리아 치료제로 쓰이는 것은?	116
활물영양성 병원체 활물영양성	35 객 세포를 죽이지 않고 세포 사이로 들어가 오랫동안 양분을 얻는 병원체를 무엇이라 하는가?	118
플라젤린 flagellin · 플라젤린 펩타이드 · 플라젤린22	36 박테리아 편모의 조각으로, 식물이 병균의 침입을 알아차리는 대표적인 MAMPs는?	119
패턴 인식 수용체 pr	37 세포막에서 MAMPs를 감시하는 수용체로, "집 밖에서 도둑을 지키는" 역할에 비유된 것은?	120
과민반응 hypersensitive response	38 활성산소를 만들어 감염된 세포와 병원체를 빠르게 함께 죽여 확산을 막는 식물의 방어반응은?	122
전신획득저항성 sar	39 살리실산이 관여하는 것으로, 한 번 병원체에 감염된 뒤 식물 온몸에 생기는 백신과 비슷한 저항성은?	124
자스몬산 jasmonic acid	40 객 두 방어호르몬 중 사물영양성 병원체 방어에 중요한 것은? (살리실산은 활물영양성 병원체 방어에 중요하다)	124
6장 이로운 미생물과 해로운 미생물 알아보기 5문제		
에피토프 epitope	41 공생균의 플라젤린22가 병원균의 것과 달라 패턴 인식 수용체를 활성화하지 않는데, 이렇게 달라진 "항원결정부위"를 무엇이라 하는가?	138
OsMYR1 myr1	42 벼에서 공생 곰팡이의 짧은 키토올리고당을 인식하는 공생 수용체는?	139
OsCEBiP	43 객 벼에서 병원성 곰팡이의 긴 키토올리고당을 인식해 방어 신호를 보내는 수용체는?	139
이웃 세포 옆 세포 · 상처 난 세포 옆 이웃 세포	44 객 겔드너 박사팀이 레이저로 뿌리 표피 세포에 상처를 냈을 때, 패턴 인식 수용체 발현이 급증한 곳은?	141
메타지노믹스 metagenomics · 메타유전체학 · 메타게노믹스	45 흙이나 식물에 사는 미생물들의 유전자를 한꺼번에 읽어 분석하는 방법은?	144
7장 식물과 곤충의 관계 9문제		
75~80퍼센트 75~80% · 75~80 · 75에서 80퍼센트	46 객 꽃 피는 식물 중 동물의 도움으로 꽃가루받이를 하는 식물의 비율은?	149
말벌난초	47 객 암컷 말벌과 비슷한 모양과 냄새로 수컷 말벌을 속여 꽃가루를 옮기게 하는 오스트레일리아 식물은?	154
스쿠아멜라리아 squamellaria	48 객 남태평양 피지섬의 개미가 종자를 심고 똥으로 영양분을 주며 재배하는 착생식물은?	156
DORN1 도른1	49 5만 개의 돌연변이 애기장대 중 ATP에 반응하지 않는 개체에서 찾아낸, 식물의 ATP 수용체 이름은?	166

정답	문제	쪽
엘 도파 l-dopa · ldopa · l dopa	50 완두콩진딧물이 침입한 잠두콩이 뿌리에서 분비해 땅속으로 퍼뜨리는 경보 물질로, 이웃 식물이 진딧벌을 부르게 하는 것은?	174
서로 잡아먹었다 서로 잡아먹음 · 서로 잡아먹는다 · 서로 잡아먹었음	51 객 오록 연구팀이 토마토 잎에 살리실산메틸을 뿌렸을 때, 그 잎을 먹던 파밤나방 애벌레들은 서로 어떻게 했나?	176
물리적 장벽 해충을 막는 물리적 장벽	52 객 퀴노아 잎의 방광세포가 실제로 하는 역할로 밝혀진 것은? (해충을 막는 ○○○ 장벽)	184
파리지옥 파리지옥 · dionaea muscipula · venus flytrap	53 찰스 다윈이 "세상에서 가장 경이로운 식물"이라 부른 식충식물은?	195
2회 / 5회 2회와 5회 · 2와 5 · 두 번과 다섯 번	54 객 헤드리히 박사에 따르면 파리지옥은 전기 자극이 몇 회보다 많을 때 덜을 닫고, 몇 회보다 많을 때 소화효소를 분비하는가?	198
8장 식물과 척추동물의 관계 7문제		
피소니아 pisonia	55 뉴질랜드와 하와이 등지의 섬에서 현지인들이 "새 잡는 나무"라고 부르는 나무가 속한 속(屬)은?	203
도깨비바늘 도깨비바늘	56 필자의 반려견 복자의 몸에 붙은 것으로 소개된, 갈고리가 있어 동물 몸에 붙어 멀리 퍼지는 종자를 만드는 식물은?	203
끈끈한 갈고리 종자 갈고리 종자 · 종자 · 씨앗	57 객 "새 잡는 나무" 피소니아가 새 깃털에 붙여 퍼뜨리는 것은? (너무 많이 붙은 새는 날지 못해 굶어 죽는다)	204
233 233% · 233퍼센트	58 객 포드 박사 연구팀 실험에서 임팔라가 먹지 못하도록 전기 철조망을 친 곳에서는 가시가 짧은 아카시아의 개체 수가 몇 퍼센트 늘었나? (숫자로)	211
사람들의 이동 사람의 이동 · 인간의 이동	59 객 약 5만 년 전부터 1만 년 전까지 덩치 큰 포유류들이 대거 멸종한 원인으로 책이 지목한 것은?	212
60 60퍼센트 · 60% · 육십	60 상어의 개체 수가 많은 바다는 적은 바다보다 탄소를 몇 퍼센트 더 저장하고 있는가? (숫자로)	214
최재천 최재천 교수	61 영화 <아바타>를 언급하며 "일단 식물을 알아야 다른 것들을 파악할 근거가 마련된다"고 말한 동물생태학자는?	217
9장 사람이 재배하는 식물인 농작물 7문제		
약 150종 150종 · 150	62 객 현재 인류가 재배해서 먹고 있는 식물은 약 몇 종인가?	221
테오신트 teosinte · euchlaena mexicana	63 현재 재배하는 옥수수의 조상 식물로, 겉가지가 많고 종자가 작았던 식물은?	223
단일재배 monoculture	64 한곳에 매년 유전적으로 같은 작물 한 품종만을 재배하는 농업 방식은?	226
100배 100 · 백 배	65 객 농업에서 탈질산화 과정으로 만들어지는 아산화질소(N2O)는 이산화탄소보다 지구온난화에 몇 배 더 강력한 온실기체인가?	228
30~50퍼센트 30~50% · 30~50 · 30에서 50퍼센트	66 객 책에 따르면 작물은 사람들이 준 비료의 몇 퍼센트 정도만 흡수하는가?	228

정답	문제	쪽
팽압 turgor pressure · turgor	67 식물세포의 세포막이 세포벽을 밀어내는 압력으로, 타이어에 공기를 불어 넣었을 때 생기는 공기압과 비슷한 것은?	230
river 강 · 리버	68 "경쟁자"를 뜻하는 영어 rival은 어떤 단어를 두고 다투는 사람들이라는 뜻에서 나왔다고 하는가?	231
10장 농작물로 개량된 식물에 일어난 유전적 변화 7문제		
브라질의 수도원 브라질 수도원 · 1820년대 브라질의 수도원	69 객 배꼽오렌지가 1820년대에 처음 발견된 곳은? (나라와 장소)	236
양적형질 quantitative trait	70 농작물의 수확량이나 품질처럼 여러 유전자가 합동으로 기여해 다양한 정도로 나타나는 형질을 무엇이라 하는가?	237
전장유전체연관분석	71 여러 생태형·품종에서 특정 형질과 유전체 변이의 연관성을 분석해 원인 유전자를 찾는 방법인 GWAS의 우리말 이름은?	238
탈립 종자 탈립 · 탈립 현상	72 성숙한 종자가 모체로부터 떨어져 흩어지는 현상으로, 벼의 Sh4와 qSH1 유전자가 그 정도를 결정하는 것은?	243
트랜스포존 transposon	73 객 옥수수의 겉가지 발달을 억제하는 TB1 유전자는 테오신트와 아미노산 서열이 같은데, 무엇이 들어가 발현 정도만 높아졌나?	243
밀 wheat	74 두 조상의 염색체를 모두 가져 두 조상의 장점을 다 보이게 된 배수체 농작물의 대표적인 예는?	245
표지 보조 육종 marker-assisted breeding · 마커 보조 육종	75 원하는 형질의 양적형질위치를 알면 어린 식물 때부터 그 변이를 골라 육종해 시간과 노력을 줄일 수 있다. 이 육종 방법은?	246
12장 사람들이 만든 지구환경의 변화와 식물 9문제		
25퍼센트 25% · 25	76 객 전체 온실가스 배출 중 농업과 목축업, 식품 제조·유통 과정이 차지하는 비율은?	251
감춰진 배고픔 hidden hunger · 숨겨진 배고픔	77 이산화탄소 농도가 높아지면 작물에 당만 늘고 단백질과 필수지방산이 줄어 배는 부르지만 영양분이 부족해지는 현상을 무엇이라 하는가?	257
루비스코 rubisco	78 광합성에서 이산화탄소를 잡는 단백질로, 시금치 잎 단백질의 40퍼센트를 차지하는 것은?	257
571종 571	79 객 영국 왕립식물원 큐가든이 2019년 발표한, 지난 250년 동안 지구에서 사라진 식물의 수는?	260
스발바르국제종자저장고 스발바르 종자저장고 · 스발바르	80 노르웨이 정부가 운영하며 식물판 "노아의 방주"로 비유되는 종자저장고는?	262
시리아 전쟁 시리아 내전 · 시리아	81 객 스발바르국제종자저장고가 처음으로 보관 종자를 내준 계기가 된 전쟁은? (알레포의 종자은행 연구가 중단되었다)	263
경북 봉화 봉화 · 경상북도 봉화 · 봉화군	82 국립백두대간수목원이 관리하며, 세계에서 유일하게 야생식물의 종자까지 보관하는 우리나라 종자저장고가 있는 곳은? (지역 이름)	264
31 31배 · 삼십일	83 소를 키워 소고기를 먹으면 콩으로 두부를 만들어 먹는 것에 비해 이산화탄소가 몇 배 더 발생하는가? (숫자로)	266

정답	문제	쪽
동물 복지	84 객 책에 따르면 배양육은 농지를 의미 있게 줄이긴 어렵지만什么的 향상에는 도움이 될 수 있는가?	269
13장 미래의 식물과 사람의 관계 13문제		
테라포밍 terraforming	85 달과 화성을 인류가 장기간 거주할 수 있는 공간으로 바꾸는 "행성 개조"를 영어에서 온 말로 무엇이라 하는가?	271
0.38G 0.38 · 0.38지	86 객 화성의 중력은 지구의 몇 G인가? (달은 0.17G)	273
옥수수·벼·밀 옥수수 벼 밀 · 벼 밀 옥수수 · 밀 벼 옥수수	87 객 현재 인류가 먹는 칼로리의 절반을 공급하는 세 가지 작물은?	276
180억 톤 180억	88 객 식물의 흡수·분해와 사람의 배출량을 따졌을 때 대기 중 이산화탄소는 매년 약 얼마씩 늘어나는가?	280
수베린 suberin	89 코리 박사팀이 이산화탄소를 땅에 오래 잡아두려고 뿌리에 더 많이 만들게 하려는 물질로, 코르크의 주성분이며 잘 분해되지 않는 것은?	281
9 9% · 9퍼센트	90 객 바다 면적의 몇 퍼센트에 해조를 심으면 사람들이 배출하는 이산화탄소를 다 포집할 수 있다고 했나? (숫자로)	283
자트로파 jatropa · jatropha curcas · 자트로파 쿠르카스	91 냄새가 이상해 동물이 가까이 가지 않아 가축 울타리로 쓰였는데, 씨앗 기름을 연료로 쓸 수 있어 바이오연료 작물로 각광받는 열대식물은?	285
분자농업 molecular farming · biopharming · 바이오파밍	92 백신 항원 단백질, 성장호르몬, 인슐린처럼 고부가가치 의약품을 식물에서 생산하는 것을 무엇이라 하는가?	286
황금쌀 golden rice · 골든라이스	93 옥수수의 피토엔 생성 효소 유전자와 박테리아의 피토엔 불포화효소 유전자를 넣어, 비타민A의 전구물질인 베타카로틴이 쌓인 노란 쌀의 이름은?	292
고구마 sweet potato	94 유전체에 아그로박테리움 유래의 T-DNA가 들어 있어 "자연이 만든 GMO"라 할 수 있고, 인류가 최소 1,000년 동안 별문제 없이 먹어 온 작물은?	296
유럽 유럽연합 · eu	95 객 크리스퍼-카스9 유전자가위로 만든 돌연변이 식물을 "제조방법"에 기준을 두어 기존 GMO와 같은 수준으로 규제하는 곳은?	300
Sub1A 섭원에이	96 물에 잠기면 더 자라지 않고 가만히 기다리게 해서 벼의 침수 내성을 높이는 유전자는?	309
빛 햇빛	97 객 현재 수직농법 농장에서 상추 같은 잎채소를 주로 재배하는 것은, 잎채소가 다른 작물보다 무엇이 덜 필요해 조명 비용이 낮기 때문인가?	312
맺음말 2문제		
인간 사람	98 객 맺음말에서 필자가 "지금 현실에서 식물에게 가장 큰 영향을 주는 생명체"로 꼽은 것은?	317
민들레 민들레꽃	99 공저자 최배영이 맺음말에서 "주변 식물을 알아차리고 경쟁하는 과정에서 꽃대의 길이가 달라지지 않았을까" 하는 가설을 세운 식물은?	319

정답	문제	쪽
11장 농업이 사람들에게 미친 영향 1문제		
녹색혁명 green revolution	100 20세기에 과학자들이 밀과 벼의 생산성을 두세 배 높인 일을 무엇이라 하는가?	248